

Fiche cours

INTRODUCTION À LA CHIMIE DES EAUX
LTID PC BTS ELECTROMÉCANIQUE

Introduction à la Chimie des Eaux

Objectif pédagogique

À la fin de cette leçon, l'étudiant doit être capable de :

- Classer les types d'eaux selon leur origine et usage,
- Identifier les paramètres physico-chimiques liés à la qualité de l'eau,
- Comprendre les enjeux liés à la pollution de l'eau.

Les différents types d'eaux

EAUX NATURELLES

a) Eaux souterraines

- Se trouvent sous la surface du sol dans des nappes.
- **Nappes phréatiques** : peu profondes, directement alimentées par la pluie.
- **Nappes captives** : plus profondes, protégées par des couches imperméables.

→ **Moins sensibles à la pollution mais peuvent contenir des minéraux en excès.**

b) Eaux de surface

- Rivières, lacs, barrages, étangs...
- Directement exposées aux pollutions (rejets domestiques et industriels).

→ **Peuvent contenir des micro-organismes et des matières en suspension.**

c) Eaux marines et océaniques

- Très salées (**eaux saumâtres**), riches en ions comme Na^+ , Cl^- .

→ **Nécessitent un dessalement coûteux pour devenir potables.**

EAUX DE CONSOMMATION

- Destinées à l'usage domestique : boisson, cuisine, hygiène...
- Toujours **traitées** avant distribution : filtration, chloration, ozonation, etc.
- Doivent respecter des normes (pH, dureté, DBO, nitrates...).

→ **Critères à considérer :**

Qualité : absence de substances toxiques ou pathogènes.

Quantité : disponibilité suffisante pour la population.

Économie : coût du traitement et de la distribution.

EAUX INDUSTRIELLES

- Utilisées selon les besoins du secteur (refroidissement, lavage, production...).
- Peuvent être **très pures** (électronique) ou **moins exigeantes** (refroidissement).

→ **Traitements spécifiques selon les usages.**

EAUX USÉES

a) Eaux résiduaires urbaines (ERU)

Proviennent des habitations : cuisine, salle de bain, toilettes.

Contiennent : détergents, matières organiques, phosphates, azote...

b) Eaux résiduaires industrielles (ERI)

Fortement polluées selon l'activité : métaux lourds, huiles, solvants, etc.

→ **Doivent être traitées avant rejet dans le milieu naturel.**

Paramètres de qualité d'une eau

PARAMÈTRE	SIGNIFICATION
pH	Acidité ou basicité de l'eau
Température	Influence la solubilité de l'oxygène
DBO ₅	Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours
DCO	Demande Chimique en Oxygène
MES	Matières en suspension
Conductivité	Teneur en sels dissous
Nitrates / Nitrites	Pollution agricole (engrais)

Composition d'une eau usée domestique

EAU USÉE = 99,9 % D'EAU + 0,1 % DE MATIÈRES :

- **Organique** : protéines, lipides, glucides
- **Minérale** : sels, sable, métaux
- **Autres** : détergents, colorants, micro-organismes



Importance de la chimie des eaux

- Comprendre la qualité de l'eau pour la rendre potable.
- Préserver les ressources naturelles.
- Réduire les risques pour la santé publique.
- Répondre aux exigences environnementales (lois, normes, rejets industriels...).

À retenir



- L'eau peut être naturelle, de consommation, industrielle ou usée.
- Chaque type d'eau a une composition et un traitement spécifique.
- L'analyse chimique de l'eau repose sur des paramètres précis (pH, DBO, nitrates...).
- Le traitement de l'eau est indispensable avant toute utilisation.